8. Xét phương trình

$$4u_{xx} - 4u_{xy} + u_{yy} = e^x \text{ trong } \mathbb{R}^2.$$

(a) Xác định dạng của phương trình đang xét và chuyển nó về dạng chính tắc. Vẽ các đường đặc trưng của phương trình.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình đang xét.

(c) Biết nghiệm của phương trình đang xét thỏa mãn $u(2x, -x) = C_1 e^{2x}$, $u_y(2x, -x) = C_2 x^2 + x + 1$. Tìm các hằng số C_1, C_2 để bài toán có nghiệm. Với các C_1, C_2 đó hãy tìm hai nghiệm của bài toán. Vẽ đồ thị của các nghiệm này.

Lời giải bổ sung — Bài tập 8 · Mục 2.3

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Tận dụng phần cấp hai có dạng bình phương một đạo hàm theo hướng để giảm PDE thành ODE có tham số.

Bước 1 — Nhận ra hướng đạo hàm. Nếu $D = a\partial_x + b\partial_y$ có hệ số hằng, $D^2u = a^2u_{xx} + 2abu_{xy} + b^2u_{yy}$. Với hệ số biến thiên phải dùng

$$D^2u = a^2u_{xx} + 2abu_{xy} + b^2u_{yy} + (Da)u_x + (Db)u_y.$$

So sánh cả hạng cấp một trước khi kết luận PDE bằng $D^2u + \lambda Du + \mu u = f$.

Bước 2 — Tìm bất biến s và biến tiến z. Giải $Ds = 0$, chọn $Dz = k \neq 0$. Kiểm tra $J = \partial(s,z)/\partial(x,y) \neq 0$. Khi k hằng, $D = k\partial_z$; PDE trở thành ODE theo z, trong đó s là tham số. Nếu còn v_s, phải giữ lại, chỉ các trường hợp nó triệt tiêu mới giải trực tiếp như ODE.

Bước 3 — Giải ODE. Với $v_{zz} = g(s,z)$, tích phân hai lần cho $v = zF(s) + G(s) + \int_{z_0}^{z}(z-t)g(s,t)dt$. Với $av_{zz} + bv_z + cv = g$, giải đa thức $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$, giữ hai hàm tùy ý theo s. Nghiệm kép có thêm hệ số z; có thể tìm nghiệm riêng dạng mũ hoặc đa thức.

Bước 4 — Dùng dữ liệu đúng biến. Tính $u_x = s_xv_s + z_xv_z$ và $u_y = s_yv_s + z_yv_z$. Nếu dữ liệu ở $s = 0$, chỉ biết $F(0), G(0)$ hoặc đạo hàm của chúng; không suy ra toàn bộ các hàm. So sánh hệ số của e^z, z, z^2 để tìm các hằng số tương thích.

Bước 5 — Kiểm tra tính duy nhất và nghiệm cụ thể. Khi đường dữ liệu gặp tất cả đặc trưng một cách độc lập, giải hệ cho F, G. Khi đường dữ liệu là một đặc trưng, mô tả các hàm còn tùy ý và đưa hai lựa chọn rõ ràng. Cuối cùng thế lại phương trình gốc, không chỉ ODE mới.

Lời giải áp dụng cho bài

(a) Phân loại và chính tắc. $A = 4$, $B = -2$, $C = 1$, $\delta = 0$. Phần chính D^2, $D = 2\partial_x - \partial_y$. Bất biến $s = x + 2y$; chọn $z = x$, $J = -2$. Khi đó $D = 2\partial_z$, PDE trở thành $4v_{zz} = e^z$. Đặc trưng $y = -x/2 + s/2$.

(b) Tích phân. Nghiệm riêng $e^z/4$; hai lần tích phân cho

$$u = e^x/4 + xF(s) + G(s), \qquad s = x + 2y.$$

(c) Tương thích trên một đặc trưng. Trên $(2t, -t)$, $s = 0$:

$$e^{2t}/4 + 2tF(0) + G(0) = C_1e^{2t}.$$

Hàm mũ không thể bằng đa thức bậc nhất trên cả trục trừ khi các hệ số chênh đều bằng 0; có thể lấy đạo hàm hai lần để thấy ngay $C_1 = 1/4$. Suy ra $F(0) = G(0) = 0$. Đạo hàm theo y là $u_y = 2xF'(s) + 2G'(s)$, nên

$$4tF'(0) + 2G'(0) = C_2t^2 + t + 1.$$

So sánh ba hệ số cho

$$\boxed{C_1 = 1/4, \quad C_2 = 0, \quad F'(0) = 1/4, \quad G'(0) = 1/2.}$$

Chọn $F(s) = s/4$, $G(s) = s/2$ hoặc $G(s) = s/2 + s^2$:

$$u_1 = e^x/4 + \frac{x(x+2y)}{4} + \frac{x+2y}{2}, \qquad u_2 = u_1 + (x+2y)^2.$$

Tại đường dữ liệu, $u_j = e^{2t}/4$ và $(u_j)_y = t + 1$. Cả hai thỏa PDE vì $D(s) = 0$, $D^2(xF(s) + G(s)) = 0$. Có vô số nghiệm: thêm các hàm F, G với giá trị và đạo hàm tại 0 giữ như trên.

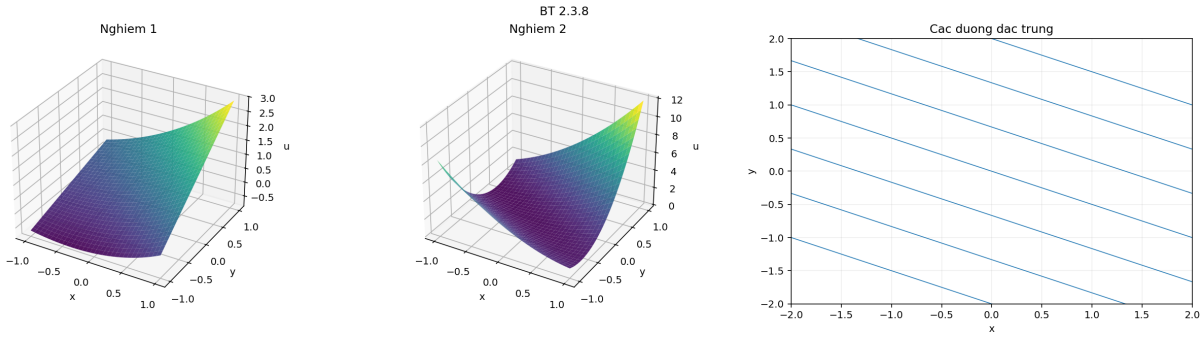
Chi tiết tích phân và so hệ số. $4v_{zz} = e^z$ cho $v_z = e^z/4 + F(s)$ rồi $v = e^z/4 + zF(s) + G(s)$. Từ $(1/4 - C_1)e^{2t} + 2tF(0) + G(0) = 0$, đạo hàm hai lần cho $4(1/4 - C_1)e^{2t} = 0$, suy $C_1 = 1/4$; còn $2tF(0) + G(0) = 0$ cho $F(0) = G(0) = 0$. Với $4tF'(0) + 2G'(0) = C_2t^2 + t + 1$, so hệ số $t^2, t, 1$ lần lượt cho $C_2 = 0, F'(0) = 1/4, G'(0) = 1/2$.

Chi tiết thế ba đạo hàm cấp hai. Với tọa độ đã chọn,

$$u_{xx} = v_{ss} + 2v_{sz} + v_{zz}, \quad u_{xy} = 2v_{ss} + 2v_{sz}, \quad u_{yy} = 4v_{ss}.$$

Nhân lần lượt với $4,-4,1$, hệ số theo thứ tự v_{ss}, v_{sz}, v_{zz} là

$$4-8+4=0, \qquad 8-8+0=0, \qquad 4+0+0=4.$$



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.